Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
биологический факультет





Кафедра биоинженерии



Выпускная квалификационная работа магистра

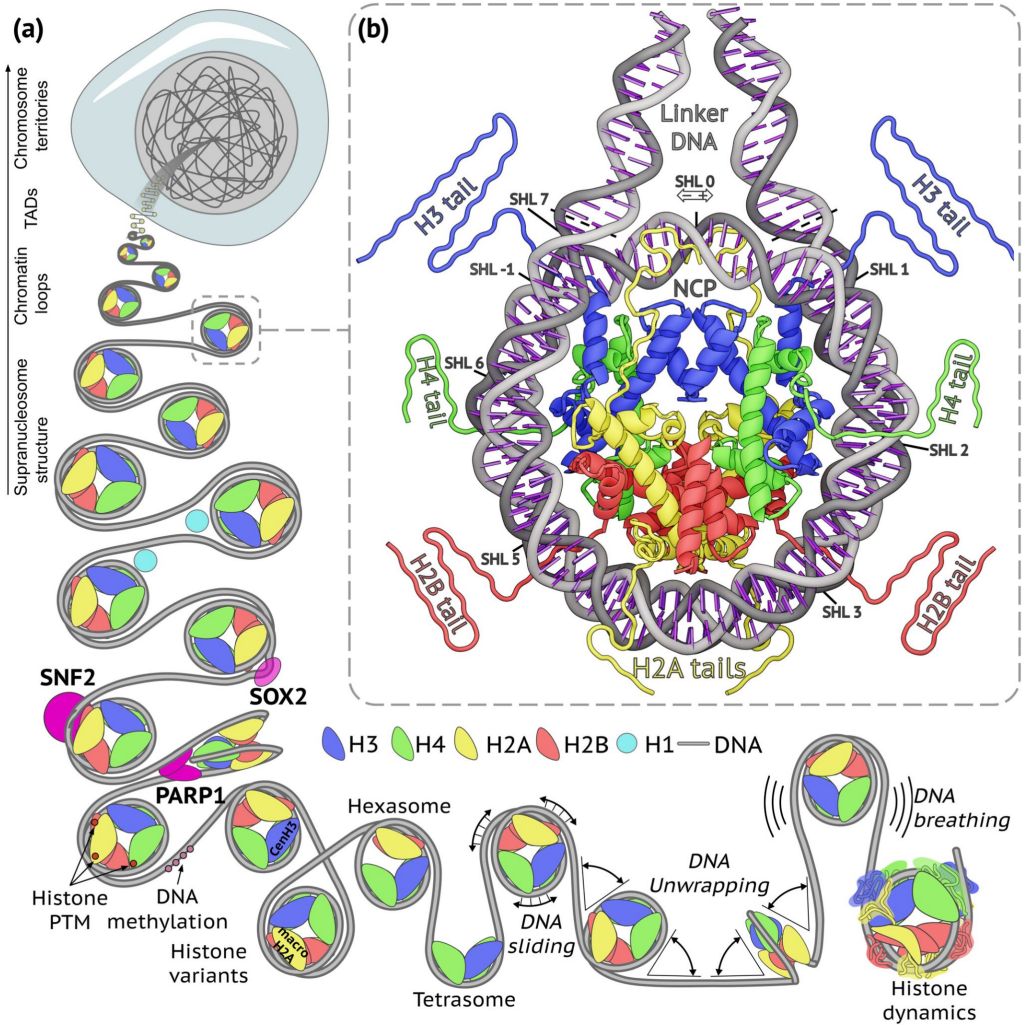
Дизайн нуклеосом-связывающих пептидов для управления структурой хроматина

Олейников Павел Денисович
студент 2 курса магистратуры, кафедра
Биоинженерии, Биологический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова

Научные руководители: д.ф-м.н. Шайтан А.К.,
к.б.н. Герасимова Н.С.

Chromatin

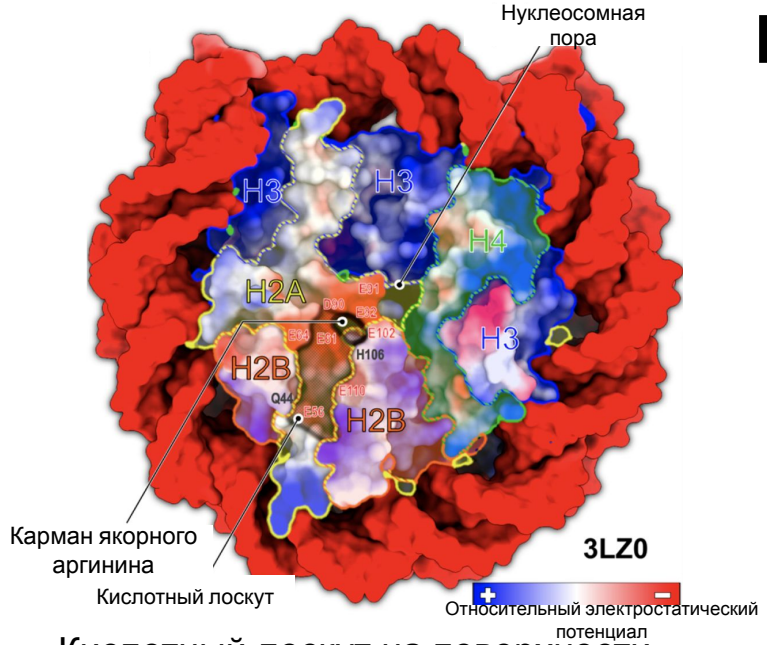
- A complex of proteins and nucleic acids in the nucleus
- Compaction + regulation of gene expression
- Protein-protein interactions



Fedulova AS, Armeev GA, Romanova TA, Singh-Palchevskaia L, Kosarim NA, Motorin NA, et al. Molecular dynamics simulations of nucleosomes are coming of age. WIREs Comput Mol Sci. 2024;14(4):e1728. https://doi.org/10.1002/wcms.1728

Кислотный лоскут нуклеосом

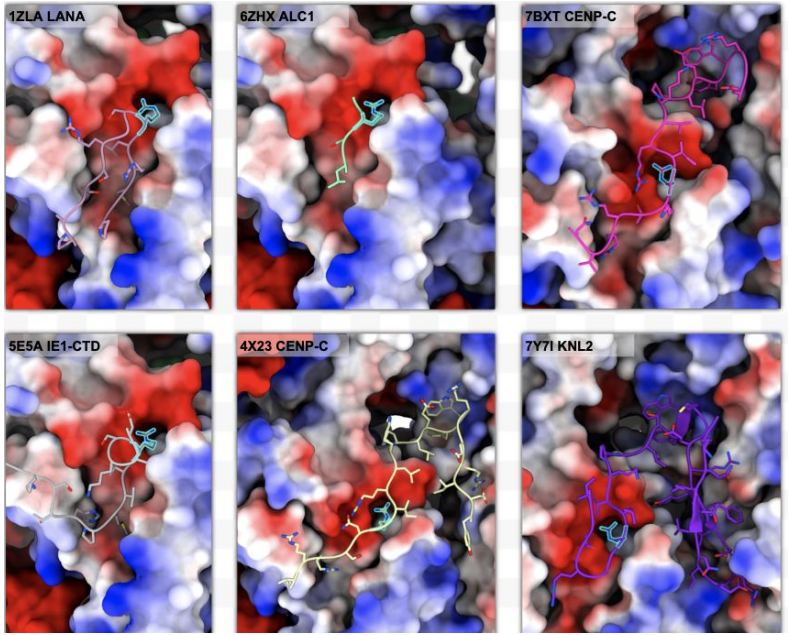
Acidic patch



Кислотный лоскут на поверхности нуклеосомы

- Отрицательно заряженная область на поверхности нуклеосом

- С кислотным лоскутом взаимодействуют ремоделирующие комплексы (RSC, BAF), модификаторы хроматина (Dot1L, PRC1), вирусные белки (LANA) и др.

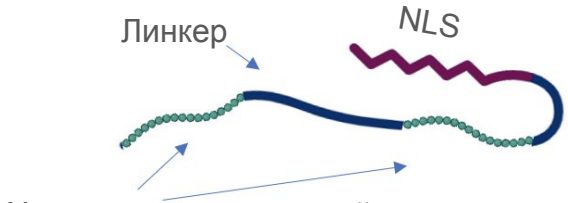


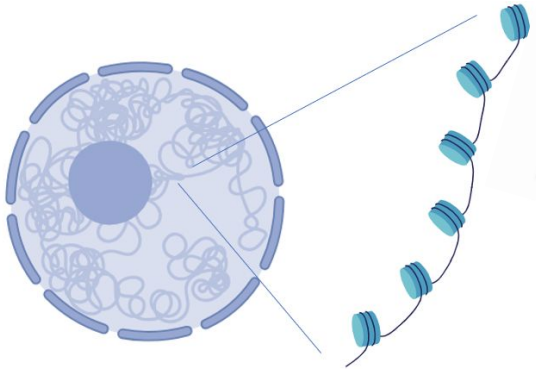
Увеличенные изображения поверхности гистонового димера, показывающие различные пептиды, взаимодействующие с кислотным лоскутом в различных структурах PDB.

Interactions of Nucleosomes with Acidic Patch-Binding Peptides: A Combined Structural Bioinformatics, Molecular Modeling, Fluorescence Polarization, and Single-Molecule FRET Study

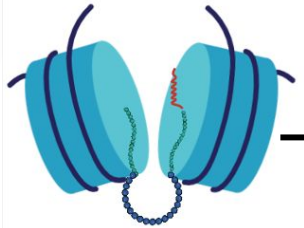
Oleinikov et al., IJMS (MDPI), 2023

Бифункциональные пептиды как противоопухолевые агенты

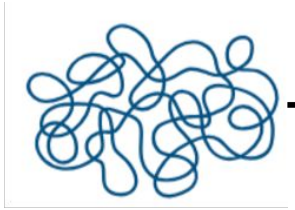




Хроматин



Бифункциональные пептиды связывают нуклеосомы



Конденсация хроматина
Репрессия транскрипции генов

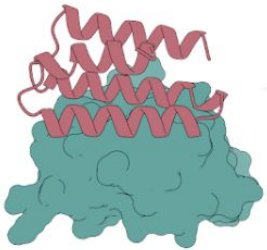
Супрессия жизнеспособности и пролиферативной активности клеток

Цель: осуществление дизайна нуклеосом-связывающих пептидов и исследование их взаимодействия со структурами хроматина

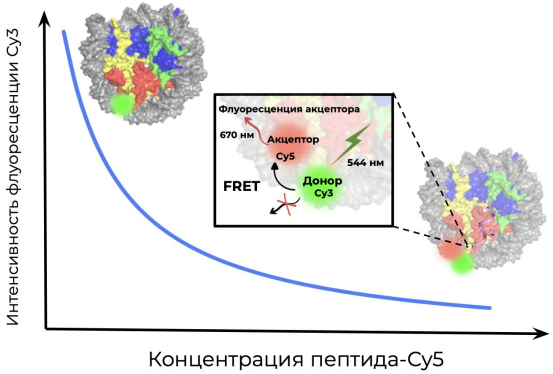
Задачи:

1) Разработать метод количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для измерения констант диссоциации комплексов пептид-нуклеосома
2) Провести дизайн нуклеосом-связывающих пептидов с использованием методов искусственного интеллекта и оценить константы диссоциации комплексов предложенных пептидов с нуклеосомами
3) Провести дизайн бифункционального нуклеосом-связывающего пептида и экспериментально подтвердить связывание пептидом двух нуклеосом
4) Оценить влияние бифункционального пептида на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток линии HEK293

Общая схема исследования

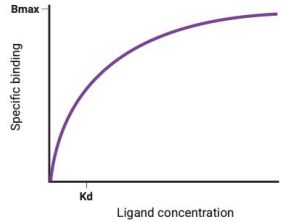


Дизайн пептидов - ИИ

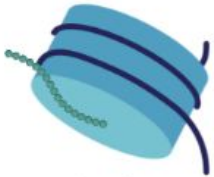


Тушение флуоресценции донора FRET



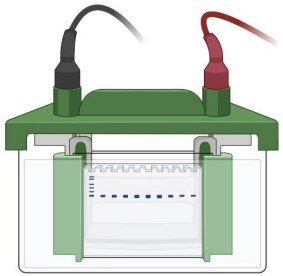


Измерение Кд

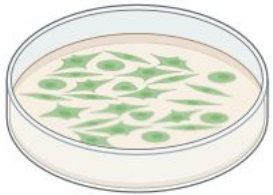


Сборка нуклеосом

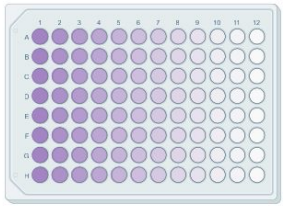
Бифункциональный пептид



Валидация связывания пептида Гель-электрофорез

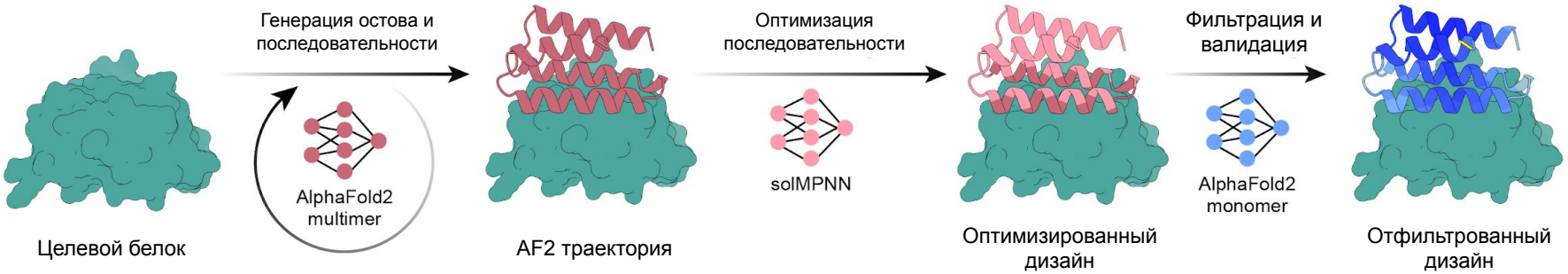


Культивация и инкубация с пептидом клеток HEK293



МТТ-тест

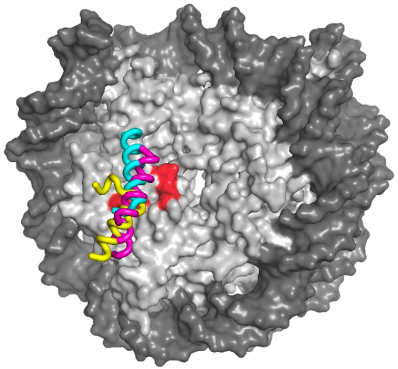
Дизайн пептидов методами ИИ: BindCraft



Цель дизайна: структура 3LZ0, H2A-H2B, acidic patch

Длина пептидов: 15-30 aa

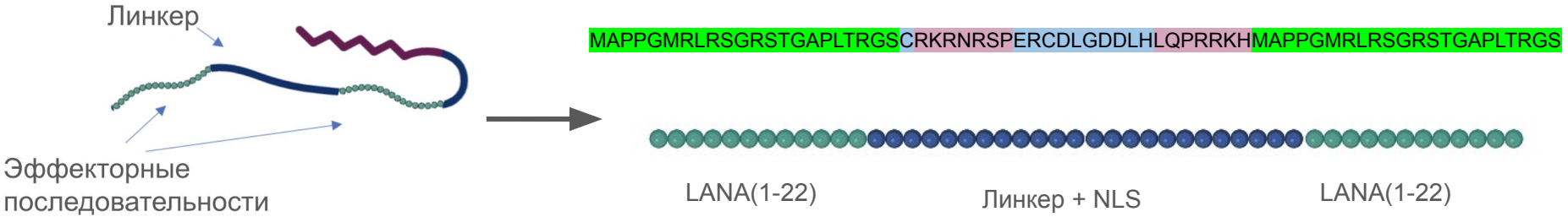
Из сгенерированных пептидов были отобраны 40 для просмотра вручную (Average dG, гидрофобность, чередование заряженных аминокислот, протяженные заряженные участки) -> 10 пептидов

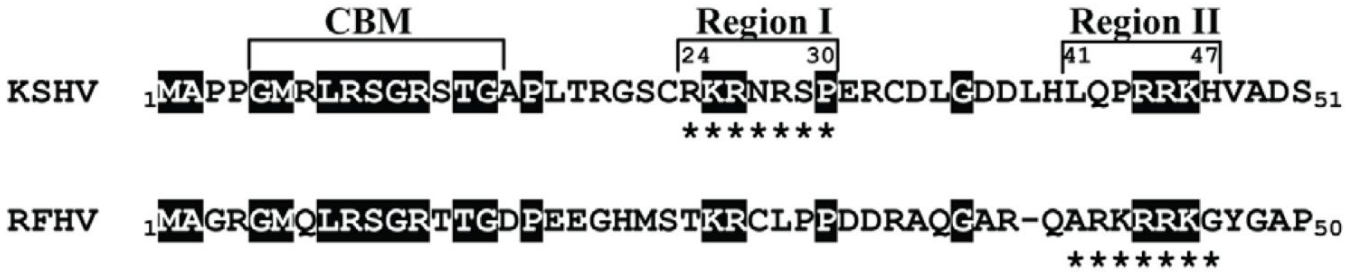


Структура 3LZ0 с пептидами CK21, CK25, DC21 (голубой, розовый и желтый, соответственно)

Pacesa et al., Nature, 2025 с

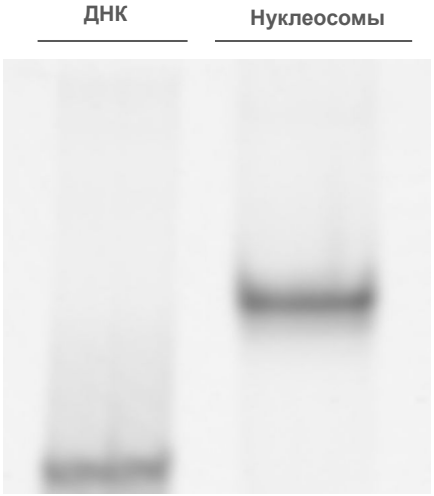
Бифункциональные пептиды - дизайн



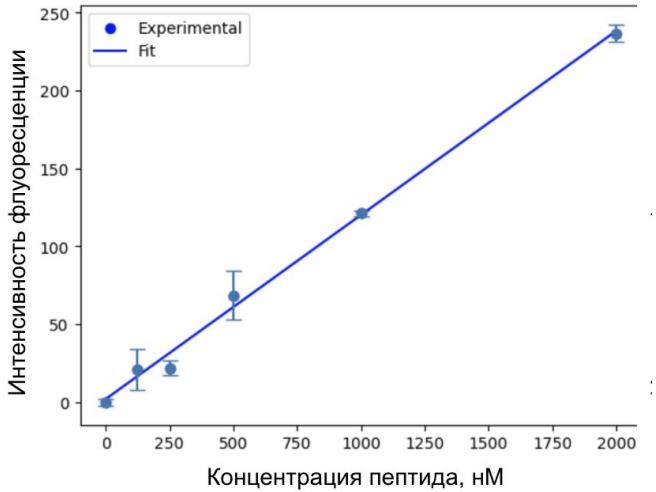


Cherezova et al., PLoSOne, 2011

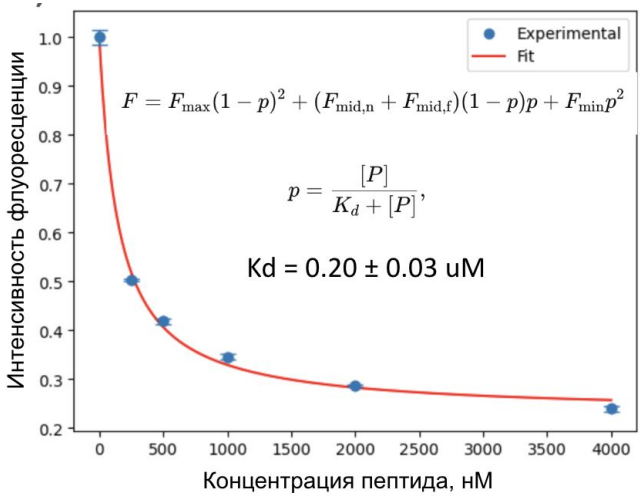
Разработка метода количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET



Нуклеосомы с меткой Cy3
4% PAGE, 0.5xTBE



Флуоресценция Cy5 в канале Cy3



Измерение Kd LANA-нуклеосома

Нуклеосомы, меченные Cy3, инкубировали с различными концентрациями пептида LANA, меченного Cy5.
Образцы раскапывали в 384-луночный планшет. Каждый образец был представлен в пяти повторностях.

Искусственные пептиды обладают высокой аффинностью к кислотному лоскуту

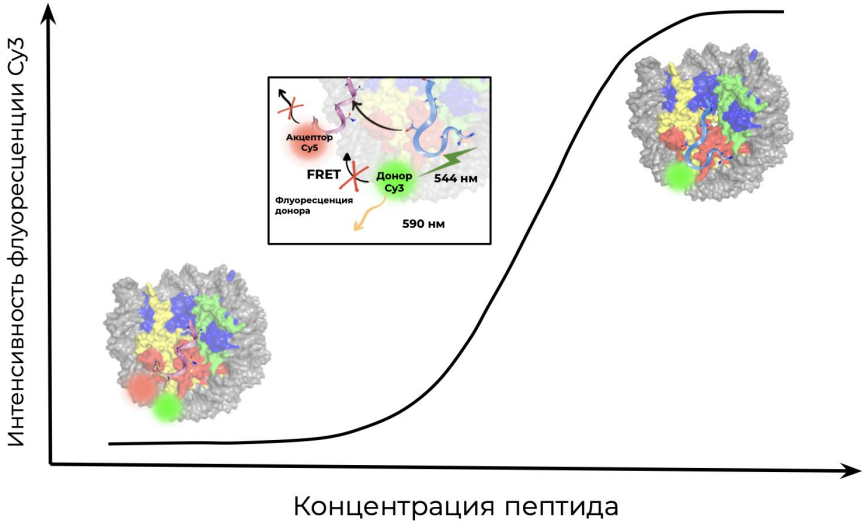
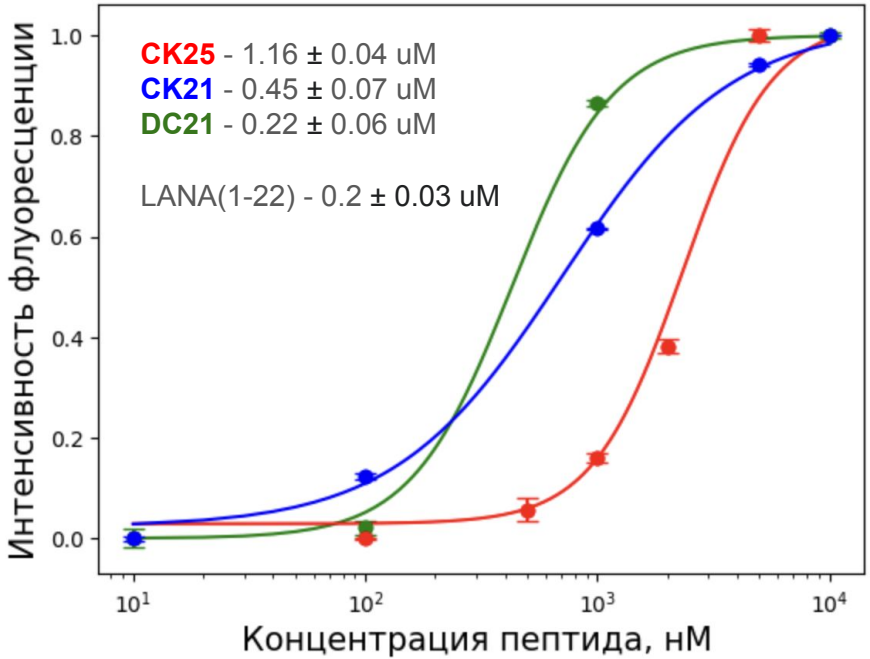


Схема принципа разработанного метода

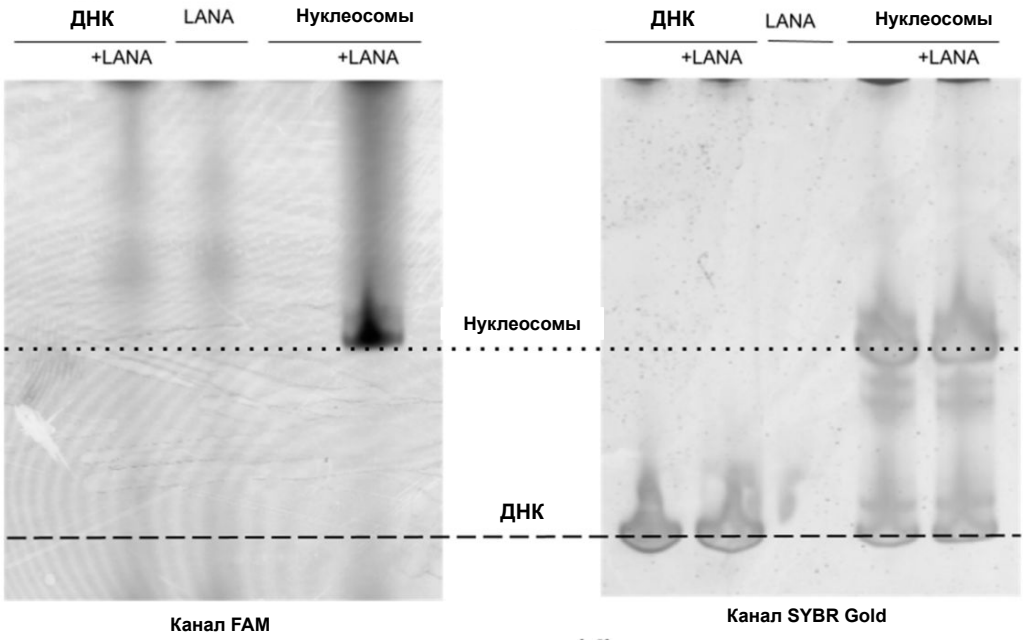
- Нуклеосомы с флуоресцентной меткой Cy3 инкубировались с различными концентрациями LANA-пептида, меченного Cy5, а затем с исследуемым пептидом
- Образцы раскапывались в лунки 384-луночного планшета. Каждое разведение было представлено в пяти повторностях



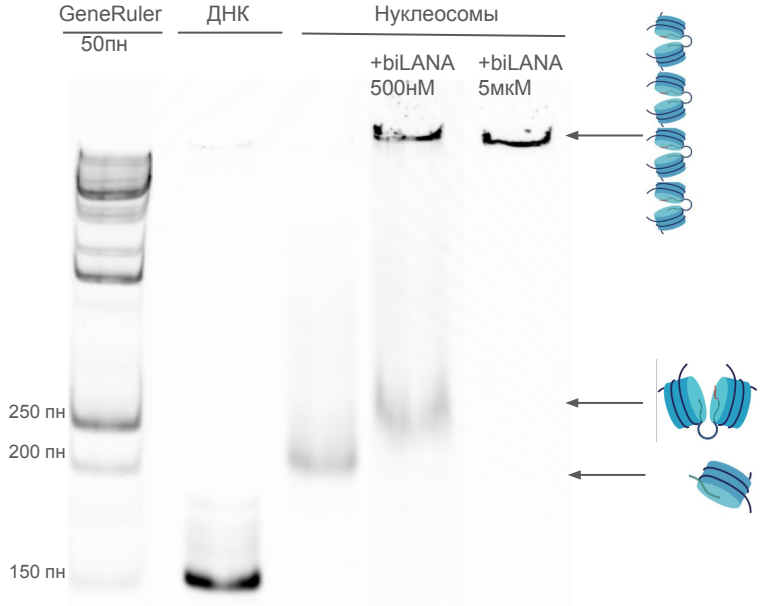
Результаты измерения кажущихся Kd комплексов искусственных пептидов с нуклеосомами, представлены три лучших пептидных кандидата (красный - CK25, синий - CK21, зеленый - DC21)

Бифункциональный пептид связывается с нуклеосомами

LANA(1-22) не вызывает изменения подвижности



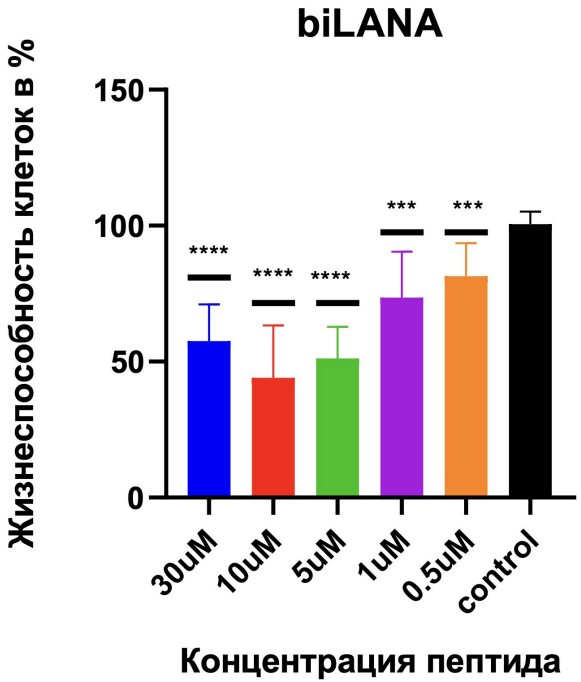
biLANA связывает более чем одну нуклеосому



Связывание нуклеосом с пептидом LANA(1-22), 6%ПААГ, 0,5xTBE. (Oleinikov et. al., 2023)

Связывание пептидом biLANA более чем одной нуклеосомы, 4%ПААГ, 0,5xTBE.

Бифункциональный пептид влияет на жизнеспособность клеток



*Гистограмма оценки жизнеспособности клеток линии HEK293 в присутствии различных концентраций пептида biLANA, MTT-тест. *** - p-value<0,0005, *** - p-value<0<0001 по сравнению с контролем*

- клетки инкубировали с различными концентрациями пептида в 5 повторностях в течение суток
- после инкубации с исследуемым нуклеосом-связывающим пептидом, клетки инкубировались в среде содержащей тетразолиевый краситель (MTT)
- по величине поглощения раствора при длине волны 570 нм оценивалось относительное количество живых клеток в исследуемой культуре

Выводы:

1) Разработан метод количественного анализа тушения флуоресценции донора FRET для измерения констант диссоциации комплексов нуклеосома-пептид. С использованием предложенного метода оценена константа диссоциации комплекса природного пептида LANA(1-22) с нуклеосомами.
2) Продемонстрировано, что с помощью алгоритма BindCraft возможно производить *de novo* дизайн нуклеосом-связывающих пептидов. Из 10 отобранных пептидных кандидатов два имеют экспериментально подтвержденную субмикромолярную константу диссоциации комплексов.
3) Проведен дизайн бифункционального нуклеосом-связывающего пептида biLANA. Экспериментально подтверждено связывание бифункциональным пептидом biLANA более чем одной нуклеосомы.
4) Показано, что бифункциональный нуклеосом-связывающий пептид biLANA оказывает негативное влияние на пролиферативную активность клеток линии HEK293.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Биологический факультет





Кафедра биоинженерии



Выпускная квалификационная работа магистра

Дизайн нуклеосом-связывающих пептидов для управления структурой хроматина

Олейников Павел Денисович
студент 2 курса магистратуры, кафедра Биоинженерии, Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова

Научные руководители: д.ф-м.н. Шайтан А.К.,
к.б.н. Герасимова Н.С.

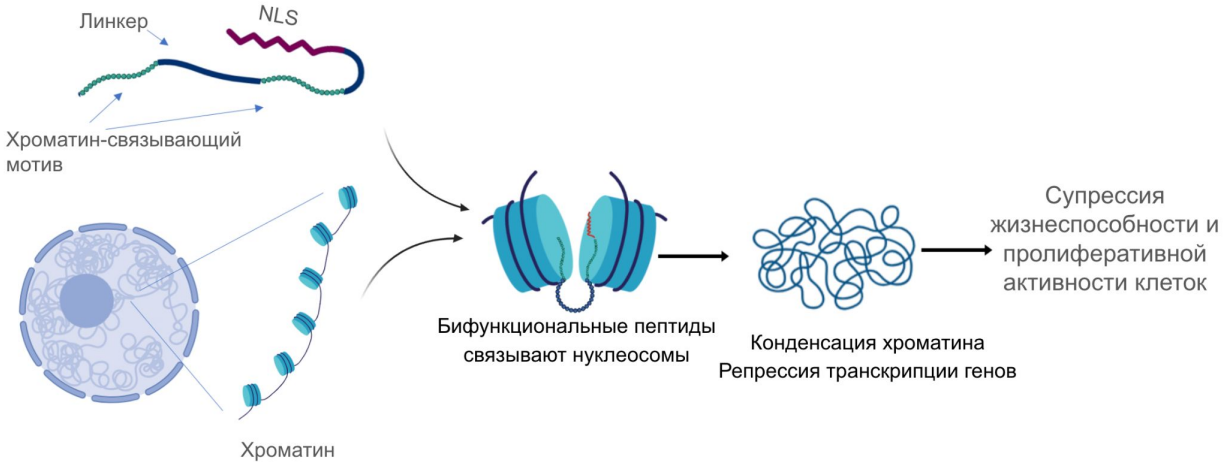
Благодарности

- Научным руководителям Шайтану А. К. и Герасимовой Н. С.
- Армееву Г. А. за помощь в работе с алгоритмом BindCraft
- Мамаевой Н.Ю. за предоставление клеточных линий
- коллективу сотрудников и студентов кафедры биоинженерии

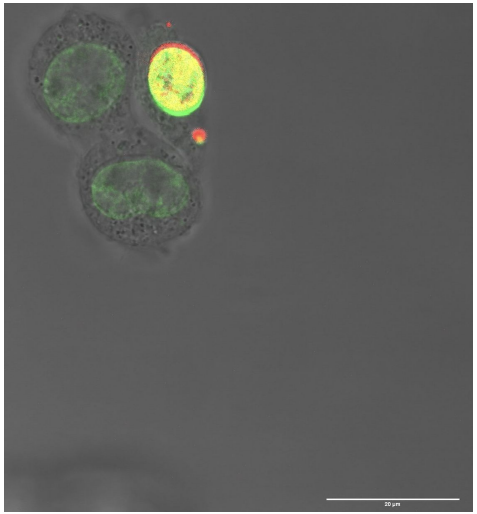


Кафедра Биоинженерии

Бифункциональный пептид biLANA способен проникать в ядра клеток линии HEK293

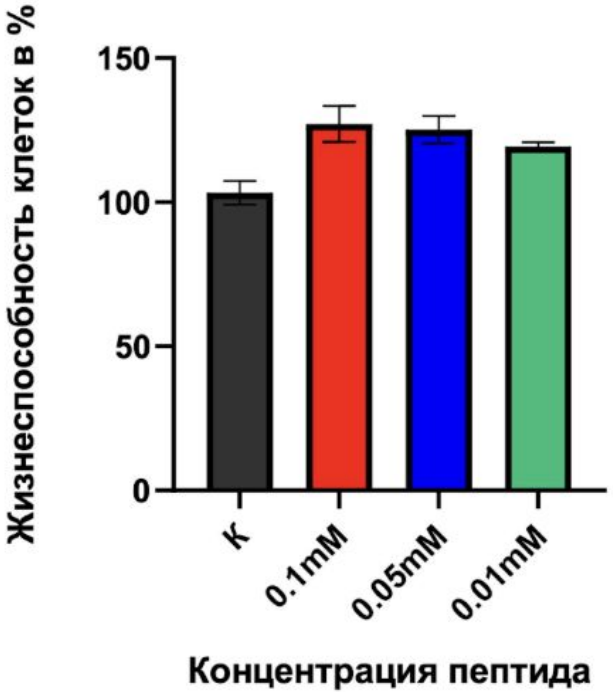


Схематическое представление потенциального механизма воздействия бифункционального пептида на жизнеспособность клеток.



Микрофотография колокализации сигнала бифункционального пептида с ДНК в ядре клеток (наложение изображений в разных каналах: просвечивающем, канале флуоресценции Hoechst - показано зеленым и канале флуоресценции Fam - показано красным)

Пептид LANA(1-22) не влияет на жизнеспособность клеток линии HEK293



Гистограмма оценки жизнеспособности клеток линии HEK293 в присутствии различных концентраций пептида LANA(1-22), МТТ-тест.